TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Instituto Tecnológico de Culiacán

Desarrollo de un modelo de Inteligencia Artificial para la predicción y análisis espacial de temperaturas extremas en la ciudad de Culiacán, Sinaloa

ALUMNOS:

Alvarado Hernandez Linda Esmeralda

Gutiérrez Sánchez Edgar Alexis

MATERIA:

Tópicos de IA

MAESTRO:

Mora Félix Zuriel Dathan

16 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Índice

Glosario 4

Introducción 5

Objetivos de la investigación 6

Objetivo general 6

Objetivos específicos 6

Justificación 7

Alcance 8

Delimitación del Proyecto 8

Limitaciones Conocidas 9

Desarrollo 9

1.1 Marco Teórico 9

1.1.1 Tipo de investigación 9

1.1.2 Islas de calor urbano 9

1.1.3 Machine Learning aplicado a la predicción de temperatura 10

1.1.4 Sistemas de Información Geográfica y QGIS 10

1.2 Herramientas y Tecnologías 10

1.3 Metodología para la obtención y preparación de datos 11

1.4 Desarrollo del modelo predictivo 11

1.5 Clasificación de temperaturas 12

1.6 Arquitectura del sistema y componente espacial (QGIS) 12

1.7 Métricas de Evaluación 12

Agenda 13

Conclusiones 15

Referencias 16

Glosario

Inteligencia Artificial (IA): Rama de la informática que desarrolla sistemas capaces de aprender patrones a partir de datos y realizar tareas como clasificación o predicción sin ser programados explícitamente para cada caso.

Machine Learning: Subcampo de la IA que permite a un modelo aprender relaciones entre variables a partir de datos históricos, en lugar de seguir reglas fijas escritas por una persona.

Regresión Lineal: Algoritmo de Machine Learning que modela la relación entre una variable de salida (por ejemplo, la temperatura máxima) y una o más variables de entrada mediante una función lineal.

Random Forest: Algoritmo de Machine Learning basado en un conjunto ("bosque") de árboles de decisión, capaz de capturar relaciones no lineales entre variables.

MAE (Error Absoluto Medio): Métrica que indica, en promedio, cuántas unidades (por ejemplo, grados) se equivoca un modelo de predicción respecto al valor real.

RMSE (Raíz del Error Cuadrático Medio): Métrica de error similar al MAE, pero que penaliza con mayor fuerza los errores grandes.

R^2 (Coeficiente de Determinación): Métrica que indica qué proporción de la variabilidad de los datos reales es explicada por el modelo; entre más cercano a 1, mejor el ajuste.

Sistema de Información Geográfica (SIG): Sistema que permite almacenar, procesar, analizar y representar información asociada a una ubicación geográfica.

QGIS (Quantum GIS): Software de código abierto para Sistemas de Información Geográfica, utilizado para generar mapas y realizar análisis espacial.

Temperatura Superficial Terrestre (TST/LST): Temperatura de la superficie del suelo medida mediante sensores remotos (satélites), distinta de la temperatura del aire medida en una estación meteorológica.

Isla de calor urbano: Fenómeno por el cual ciertas zonas de una ciudad presentan temperaturas más elevadas que sus alrededores, debido a la urbanización, la falta de vegetación y las superficies pavimentadas.

Landsat: Programa de satélites de observación terrestre (NASA/USGS) cuyas imágenes, incluida una banda térmica, permiten estimar la temperatura superficial de una zona.

Dataset (conjunto de datos): Colección estructurada de datos, en este caso registros meteorológicos históricos, utilizada para entrenar y evaluar un modelo de Inteligencia Artificial.

Introducción

El cambio climático y el crecimiento urbano han incrementado la frecuencia e intensidad de los episodios de calor extremo en distintas ciudades del mundo, y el noroeste de México no es la excepción. Culiacán, Sinaloa, presenta durante distintos periodos del año temperaturas elevadas que afectan las actividades cotidianas de la población, incrementan los riesgos a la salud asociados al calor y elevan el consumo de energía eléctrica por el uso intensivo de sistemas de refrigeración. Además, las temperaturas altas representan un problema ambiental y urbano, particularmente cuando se prolongan en el tiempo y coinciden con periodos de baja precipitación.

Este fenómeno no se comporta de manera uniforme en toda la mancha urbana. Es un hecho documentado en la literatura de climatología urbana que factores como la densidad de construcción, la cobertura vegetal, el tipo de superficie (pavimento, concreto, áreas verdes) y la orientación geográfica generan lo que se conoce como "islas de calor urbano": zonas específicas de la ciudad donde la temperatura es sensiblemente más alta que en las áreas circundantes. Identificar estas zonas es fundamental para la planeación urbana, la gestión energética y la protección de los grupos más vulnerables ante el calor.

Actualmente existen múltiples plataformas y aplicaciones que permiten consultar información meteorológica en tiempo real o pronósticos a corto plazo; sin embargo, la mayoría de estas herramientas ofrecen un dato puntual por ejemplo, la temperatura del centro de la ciudad y no permiten un análisis espacial detallado ni una exploración histórica de patrones. Aquí es donde surge la oportunidad de combinar dos campos tecnológicos: la Inteligencia Artificial (IA), capaz de aprender patrones a partir de datos históricos y generar predicciones, y los Sistemas de Información Geográfica (SIG), capaces de asociar esos resultados a una ubicación concreta y representarlos visualmente sobre un mapa.

La Inteligencia Artificial, y en particular el Machine Learning, ha sido utilizada en numerosas investigaciones para la predicción de variables meteorológicas, dada su capacidad de analizar grandes volúmenes de datos históricos y encontrar relaciones no siempre evidentes entre variables climáticas como la humedad, la velocidad del viento o la precipitación. Modelos como la Regresión Lineal, Random Forest, Support Vector Machine y redes neuronales se han empleado con este fin en distintos contextos geográficos, con resultados que dependen fuertemente de la calidad y cantidad de los datos disponibles.

Por su parte, los Sistemas de Información Geográfica y en particular QGIS, una herramienta de código abierto ampliamente utilizada en investigación y administración pública permiten almacenar, procesar y representar información geográfica, facilitando el análisis

espacial de fenómenos ambientales mediante mapas temáticos, capas de calor y visualizaciones interactivas.

A partir de este contexto, el presente proyecto propone desarrollar un modelo de Inteligencia Artificial utilizando datos meteorológicos históricos de Culiacán para predecir temperaturas máximas y detectar posibles condiciones extremas, cuyos resultados serán posteriormente representados mediante QGIS. Con ello se busca no solamente predecir un valor numérico de temperatura, sino también identificar espacialmente en qué zonas de la ciudad es más probable que se presenten dichas condiciones, generando información útil tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista de la planeación urbana y ambiental.

Pregunta de investigación: ¿Es posible utilizar Inteligencia Artificial y Sistemas de Información Geográfica para predecir y representar espacialmente las temperaturas extremas en la ciudad de Culiacán, Sinaloa?

De esta pregunta principal se desprenden preguntas secundarias que nos guiarán el desarrollo del proyecto: ¿qué variables meteorológicas tienen mayor influencia sobre la temperatura máxima en Culiacán?, ¿qué algoritmo de Machine Learning presenta mejores resultados para predecir la temperatura?, ¿qué precisión puede alcanzar el modelo utilizando datos históricos?, ¿qué zonas de la ciudad presentan mayor frecuencia de temperaturas elevadas?, ¿puede QGIS utilizarse para representar espacialmente estos resultados?, y ¿es viable, al menos de forma conceptual, implementar el modelo mediante servicios de computación en la nube?

Objetivos de la investigación

Objetivo general

Desarrollar un modelo de Inteligencia Artificial para predecir temperaturas extremas y realizar su análisis espacial mediante QGIS en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

Objetivos específicos

- Recopilar datos meteorológicos históricos de Culiacán, provenientes de fuentes confiables (estaciones meteorológicas, portales gubernamentales o APIs climáticas).
- Identificar las variables meteorológicas (humedad, precipitación, viento, ubicación, entre otras) relacionadas con el comportamiento de la temperatura máxima.
- Procesar y preparar los datos utilizando Python, incluyendo limpieza, manejo de valores faltantes y análisis exploratorio.
- Desarrollar modelos de Machine Learning para predecir la temperatura máxima a partir de las variables identificadas.

- Comparar el desempeño de diferentes algoritmos de Inteligencia Artificial mediante métricas cuantitativas (MAE, RMSE, R^2).
- Identificar posibles condiciones de temperatura elevada o extrema mediante un sistema de clasificación por categorías.
- Utilizar QGIS para representar geográficamente los resultados obtenidos, asociando cada predicción a coordenadas específicas.
- Generar mapas temáticos que permitan visualizar la distribución espacial de las temperaturas dentro de la ciudad.
- Analizar las zonas que presentan mayor incidencia de temperaturas elevadas y discutir posibles factores asociados.
- Explorar, de manera conceptual, la implementación del modelo mediante servicios de computación en la nube como Google Cloud o AWS.

Justificación

Las temperaturas elevadas representan un problema ambiental y urbano que puede afectar las actividades de la población, incrementar los riesgos a la salud, especialmente en niños, adultos mayores y personas con condiciones médicas preexistentes, y aumentar de forma significativa el consumo energético de las ciudades debido al uso de aire acondicionado. En Culiacán, contar con información detallada sobre la distribución espacial de las temperaturas puede ayudar a identificar zonas con condiciones térmicas más elevadas y, a partir de ello, orientar decisiones de política pública, urbanismo o simplemente informar mejor a la población.

Desde el punto de vista tecnológico, la Inteligencia Artificial permite analizar datos meteorológicos históricos y desarrollar modelos capaces de identificar patrones que no siempre son evidentes a simple vista, así como realizar predicciones razonablemente precisas a partir de dichos patrones. Los Sistemas de Información Geográfica, por su parte, permiten representar estos resultados sobre mapas, facilitando su interpretación tanto para especialistas como para público no técnico. La combinación de ambas tecnologías permitirá desarrollar una herramienta capaz no solo de predecir la temperatura de manera puntual, sino también de mostrar dónde podrían presentarse las condiciones de mayor temperatura dentro de la ciudad.

Desde el punto de vista académico, el proyecto resulta especialmente pertinente porque permite integrar, en un solo ejercicio de investigación, conocimientos de Inteligencia Artificial, Machine Learning, programación en Python, bases de datos, Sistemas de Información Geográfica, uso de QGIS y nociones de computación en la nube. Esta integración multidisciplinaria refleja de manera realista cómo se desarrollan proyectos de ciencia de datos aplicada en un contexto profesional, donde rara vez basta con dominar una sola herramienta.

Finalmente, desde el punto de vista práctico, trabajar con datos históricos ya existentes en lugar de instalar sensores físicos propios permite desarrollar el proyecto con recursos limitados, reduciendo tanto su complejidad técnica como su costo económico, sin sacrificar el rigor del análisis ni la posibilidad de obtener resultados con utilidad real para la ciudad de Culiacán.

Alcance

Delimitación del Proyecto

El proyecto se enfoca de manera específica en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, y en una sola variable meteorológica principal: la temperatura máxima diaria. El análisis se realizará a partir de datos históricos ya existentes y de dominio público o de acceso institucional (estaciones meteorológicas e imágenes satelitales), por lo que no contempla la instalación de sensores físicos propios. A continuación se describen los componentes que incluye el proyecto:

Componente	Descripción	Meta esperada
Datos históricos	Recopilación de datos meteorológicos diarios de Culiacán (temperatura, humedad, precipitación, viento) mediante Open-Meteo y/o CONAGUA.	Serie histórica de varios años, lista para entrenamiento
Modelado predictivo	Entrenamiento y comparación de dos algoritmos de Machine Learning (Regresión Lineal y Random Forest) para predecir la temperatura máxima.	Modelo final seleccionado con métricas documentadas (MAE, RMSE, R^2)
Componente espacial	Estimación de temperatura superficial por zona mediante imágenes satelitales Landsat procesadas en Google Earth Engine.	Capa ráster de temperatura de Culiacán
Visualización en QGIS	Importación de resultados y generación de mapas temáticos de temperatura por zona.	Mapa(s) final(es) de la ciudad
Documentación	Elaboración del protocolo de investigación conforme a la estructura solicitada.	Documento completo

Quedan explícitamente fuera del alcance de esta primera versión del proyecto: el monitoreo de otras variables ambientales distintas a la temperatura, como la calidad del aire o la contaminación del agua o del suelo; el despliegue completo en producción de una aplicación en la nube y el desarrollo terminado de una aplicación para usuarios finales. Estos dos últimos puntos se abordarán únicamente como una arquitectura conceptual y como una posible línea de continuación del proyecto.

Limitaciones Conocidas

- Resolución espacial: las imágenes Landsat utilizadas para estimar la temperatura por zona tienen una resolución de 30 metros por píxel, por lo que no podrán distinguirse diferencias de temperatura a nivel de calle o de vivienda individual.
- Disponibilidad de escenas sin nubes: al pasar el satélite cada aproximadamente 16 días sobre la misma zona, puede que existan periodos sin imágenes utilizables debido a la nubosidad, lo que limita la frecuencia del análisis espacial.
- Precisión del modelo predictivo: la Regresión Lineal y el Random Forest, al ser modelos relativamente sencillos, pueden no capturar la totalidad de los factores que influyen en la temperatura (por ejemplo, fenómenos climáticos regionales de gran escala).
- Umbrales de clasificación preliminares: los rangos utilizados para clasificar la temperatura en categorías (35 °C y 40 °C) se plantean como valores preliminares con fines didácticos, y deberán respaldarse con literatura meteorológica antes de considerarse definitivos.
- Tiempo disponible: al desarrollarse en un periodo de 8 semanas, se privilegiará contar con un flujo de trabajo completo y funcional desde los datos crudos hasta el mapa final por encima de optimizar al máximo el desempeño de los modelos.

Desarrollo

1.1 Marco Teórico

1.1.1 Tipo de investigación

La investigación será cuantitativa, aplicada y experimental. Es cuantitativa porque utiliza datos numéricos meteorológicos (temperatura, humedad, precipitación, viento) que serán procesados y analizados estadísticamente, es aplicada porque no se limita a generar conocimiento teórico, sino que busca desarrollar una herramienta tecnológica funcional para un problema ambiental concreto de la ciudad de Culiacán, y es experimental porque se probarán, entrenarán y compararán distintos modelos de Machine Learning bajo las mismas condiciones de datos, con el fin de determinar cuál ofrece mejores resultados.

1.1.2 Islas de calor urbano

La literatura especializada explica que la temperatura dentro de una ciudad no se distribuye de manera uniforme: la densidad de construcción, la falta de vegetación y las superficies pavimentadas generan zonas específicas llamadas islas de calor urbano con temperaturas sensiblemente más altas que las de las áreas circundantes [1]. Investigaciones recientes realizadas específicamente en Culiacán han caracterizado este fenómeno mediante el procesamiento de imágenes satelitales, encontrando una distribución espacial heterogénea de la temperatura superficial lo que significa que la temperatura varía dependiendo de en qué parte

de la ciudad te encuentres estas variaciones son debido al tipo de uso de suelo y a la actividad agrícola periurbana [2].

1.1.3 Machine Learning aplicado a la predicción de temperatura

Distintos estudios han comparado el desempeño de la Regresión Lineal frente a modelos más complejos como Random Forest para la predicción de variables meteorológicas, sin que exista un consenso único: en algunos contextos la Regresión Lineal (o su variante múltiple) iguala o supera a modelos más sofisticados [3], mientras que en otros los modelos basados en árboles logran un mejor ajuste al capturar relaciones no lineales entre variables [4]. Esta falta de consenso justifica precisamente el enfoque comparativo que se propone en este proyecto, en el que ambos algoritmos se entrenarán y evaluarán bajo las mismas condiciones antes de seleccionar uno.

1.1.4 Sistemas de Información Geográfica y QGIS

Los Sistemas de Información Geográfica permiten almacenar, procesar y representar información asociada a una ubicación, facilitando el análisis espacial de fenómenos ambientales mediante mapas temáticos. QGIS [5], en particular, es una herramienta de código abierto que ha sido utilizada en estudios de islas de calor urbano para generar mapas de temperatura superficial a partir de imágenes satelitales [1], lo cual respalda su elección como herramienta de visualización espacial para este proyecto.

1.2 Herramientas y Tecnologías

La selección de herramientas se realizó considerando su costo (de preferencia gratuitas o de código abierto), su documentación disponible y su compatibilidad entre sí. En la siguiente tabla se resumen las principales tecnologías a emplear:

Herramienta	Justificación
Python	Lenguaje principal del proyecto por su amplio ecosistema de bibliotecas de ciencia de datos y su facilidad de uso para procesamiento y modelado.
Pandas / NumPy	Manipulación, limpieza y operaciones numéricas sobre los datos meteorológicos históricos.
Scikit-learn	Implementación de los algoritmos de Machine Learning (Regresión Lineal, Random Forest) y de las métricas de evaluación.
Matplotlib	Generación de gráficos exploratorios (histogramas, dispersión, correlaciones) durante el análisis de datos.
QGIS	Sistema de Información Geográfica de código abierto utilizado para la representación espacial de los resultados en forma de mapas.

Google Earth Engine	Obtención y procesamiento de imágenes satelitales (Landsat) para estimar la temperatura superficial por zonas de la ciudad.
Google Cloud / AWS	Exploradas de forma conceptual como opción para alojar el modelo y los datos en una etapa posterior del proyecto.
Java	Explorado de forma conceptual para una futura aplicación de consulta de las predicciones, fuera del alcance de esta primera etapa.

1.3 Metodología para la obtención y preparación de datos

Se recopilarán datos históricos de Culiacán a partir de fuentes meteorológicas confiables: principalmente la API histórica de Open-Meteo [6] y, de forma complementaria, estaciones oficiales de CONAGUA [7], considerando las siguientes variables iniciales:

Variable	Tipo
Temperatura máxima	Numérica
Temperatura mínima	Numérica
Humedad	Numérica
Precipitación	Numérica
Velocidad del viento	Numérica
Fecha	Temporal
Latitud	Geográfica
Longitud	Geográfica

La variable principal de estudio será la temperatura máxima. Las variables restantes se utilizarán como predictoras. Python se empleará para limpiar los datos, eliminar duplicados, manejar datos faltantes, analizar estadísticas descriptivas e identificar correlaciones entre variables. Una vez limpios, los datos se dividirán en un conjunto de entrenamiento (aproximadamente 80%) y uno de prueba (aproximadamente 20%).

1.4 Desarrollo del modelo predictivo

Se probarán inicialmente dos algoritmos de Machine Learning, ambos documentados en la literatura de predicción meteorológica revisada en el marco teórico:

- Modelo 1 – Regresión Lineal: modelo de referencia (baseline), simple e interpretable.
- Modelo 2 – Random Forest: permite capturar relaciones no lineales entre variables meteorológicas.

Ambos modelos se compararán mediante MAE, RMSE y R^2, seleccionando el que presente mejor desempeño para realizar las predicciones.

1.5 Clasificación de temperaturas

Una vez obtenida la temperatura predicha, el sistema la clasificará en categorías que faciliten su interpretación (valores preliminares, a validar con literatura meteorológica antes de considerarse definitivos):

Temperatura	Categoría
< 35 °C	Normal
35 – 39.9 °C	Alta
≥ 40 °C	Extrema

1.6 Arquitectura del sistema y componente espacial (QGIS)

Una vez seleccionado el modelo, sus resultados se asociarán a coordenadas geográficas e importarán a QGIS. El flujo general es: datos meteorológicos → procesamiento en Python → modelo de IA → temperatura predicha → asociación con latitud y longitud → importación a QGIS → mapa final.

Para la variación de temperatura por zona dentro de la ciudad que una sola estación meteorológica no puede capturar se obtendrá la Temperatura Superficial Terrestre a partir de imágenes Landsat [8] procesadas en Google Earth Engine, siguiendo el mismo enfoque metodológico documentado para Culiacán por Borbolla Gaxiola et al. [2]. El resultado se exportará como capa ráster y se combinará en QGIS con la predicción temporal del modelo de Machine Learning para generar el mapa final por zonas.

De manera conceptual, y como posible línea de continuación del proyecto, se explorará además una arquitectura en la nube (Google Cloud o AWS) para alojar el modelo y una base de datos de predicciones, consultable en el futuro mediante una aplicación en Java. Esta parte se plantea únicamente como prueba de escalabilidad, no como una implementación completa dentro de las 8 semanas del proyecto.

1.7 Métricas de Evaluación

Para la predicción numérica de temperatura (tarea de regresión): MAE, RMSE y R^2, descritas en el Glosario. Para la clasificación por categorías (Normal, Alta, Extrema): Accuracy, Precision, Recall y F1-score. El modelo finalmente seleccionado será aquel con mejor balance entre estas métricas, priorizando un buen desempeño en la predicción de los casos de temperatura elevada o extrema.

Agenda

El desarrollo de este proyecto se organiza en 5 fases, alineadas con la metodología descrita en la sección de Desarrollo:

Fase	Actividades	Entregable
1. Preparación de datos	Revisión de antecedentes; recopilación de datos históricos (Open-Meteo/CONAGUA); limpieza y análisis exploratorio con Python.	Conjunto de datos limpio y documentado
2. Modelado	Entrenamiento de Regresión Lineal y Random Forest; comparación mediante MAE, RMSE y R^2; selección del modelo final.	Modelo entrenado y reporte comparativo
3. Componente espacial	Obtención de temperatura superficial por zona mediante imágenes Landsat (Google Earth Engine); asociación con coordenadas.	Capa ráster de temperatura por zona
4. Integración en QGIS	Importación de resultados a QGIS; generación de mapas temáticos por categoría de temperatura.	Mapa(s) de Culiacán por zona de temperatura
5. Cierre	Redacción de conclusiones, revisión general del documento y preparación de la presentación final.	Documento final y presentación

Estas fases se distribuyen en un plan de trabajo de 8 semanas:

Semana	Actividad
1	Revisión de antecedentes y ajuste final de variables; definición del alcance del proyecto.
2	Recopilación de datos meteorológicos históricos de Culiacán (fuente, formato, periodo).
3	Limpieza y preparación de datos con Python (Pandas): duplicados, datos faltantes, formato.
4	Análisis exploratorio: estadísticas descriptivas y relación entre variables meteorológicas.
5	Entrenamiento de los modelos de Machine Learning (Regresión Lineal y Random Forest).
6	Evaluación y comparación de modelos (MAE, RMSE, R^2) y selección del modelo final.
7	Asociación de resultados con coordenadas y generación de mapas en QGIS.
8	Integración de resultados, redacción de conclusiones y preparación de la presentación.

Cabe señalar que, aunque las actividades se presentan de manera secuencial, algunas tareas como la revisión bibliográfica o los ajustes menores al código podrán realizarse de forma continua a lo largo de todo el proyecto. Asimismo, se contempla un margen de flexibilidad entre las semanas 5 y 7, ya que la etapa de modelado y evaluación suele requerir varias iteraciones antes de obtener resultados satisfactorios.

Conclusiones

A partir del desarrollo planteado en este documento, se espera obtener un modelo capaz de predecir la temperatura máxima de Culiacán a partir de datos meteorológicos históricos, con un nivel de precisión razonable medido a través de las métricas MAE, RMSE y R^2. Asimismo, se espera que, mediante QGIS, sea posible generar mapas que muestren de manera clara la distribución espacial de las temperaturas y que permitan localizar las zonas con mayor probabilidad de registrar temperaturas elevadas o extremas dentro de la ciudad.

De confirmarse la hipótesis de investigación planteada, el proyecto demostrará que la combinación de Inteligencia Artificial y Sistemas de Información Geográfica constituye una herramienta viable, replicable y de bajo costo al no requerir la instalación de sensores físicos propios para el monitoreo y análisis de temperaturas extremas en zonas urbanas. Esto abre la posibilidad de extender el enfoque a otras ciudades de Sinaloa o del país, así como de incorporar en el futuro otras variables ambientales relevantes, como la calidad del aire o la disponibilidad de agua, en línea con las áreas clave sugeridas en la guía de este proyecto de investigación.

Un resultado conceptual esperado, a manera de ejemplo ilustrativo del producto final, sería el siguiente: temperatura estimada de 39.1 °C para una fecha determinada, clasificación “Alta” según el sistema de categorías propuesto, y una zona con mayor temperatura estimada identificada como “Zona X”, todo ello acompañado de un mapa de Culiacán con las distintas zonas coloreadas según la temperatura predicha por el modelo.

Más allá del resultado técnico, este proyecto representa también una oportunidad de aprendizaje integral: permite comprender de forma práctica el papel que puede jugar la Inteligencia Artificial en la atención de problemas ambientales, desarrollar habilidades de investigación al recopilar y analizar información meteorológica de distintas fuentes, fortalecer el pensamiento crítico al comparar la efectividad de distintos algoritmos y enfoques, y practicar la comunicación técnica al preparar una propuesta y una presentación claras sobre una solución de Inteligencia Artificial aplicada a un problema real del entorno inmediato de los autores del proyecto.

Finalmente, este proyecto trasciende el ámbito puramente tecnológico para convertirse en una herramienta de gran valor urbano y social. Al transformar datos climáticos aislados en inteligencia espacial procesable, se establecen las bases para que Culiacán pueda diseñar estrategias de adaptación más precisas frente al cambio climático. En última instancia, buscamos demostrar que la ingeniería y la ciencia de datos tienen la capacidad de ofrecer soluciones reales y de bajo costo para proteger a la población y optimizar el entorno que habitamos.

Referencias

[1] N. A. S. Kasniza Jumari, A. N. Ahmed, Y. F. Huang, J. L. Ng, C. H. Koo, K. L. Chong, M. Sherif y A. Elshafie. Analysis of urban heat islands with landsat satellite images and GIS in Kuala Lumpur Metropolitan City. Heliyon, vol. 9, no. 8, art. e18424, 2023.

[2] C. Borbolla Gaxiola, M. G. Osuna Gallardo y L. R. Zazueta Medina. Caracterización de las islas de calor urbanas superficiales en una agrociudad. El fenómeno de isla de frío urbano en Culiacán, México. Quivera. Revista de Estudios Territoriales, vol. 26, no. 2, pp. 73–90, 2024.

[3] S. Manwal, A. S. Bhandari, H. Narang, S. Vats, V. Sharma y S. P. Yadav. Temperature prediction: A comparative comprehensive study between machine learning algorithms. En Proc. 2024 Int. Conf. on Electronics, Computing, Communication and Control Technology (ICECCC), pp. 1–6, IEEE, 2024.

[4] M. Abdelsattar, A. AbdelMoety y A. Emad-Eldeen. Comparative analysis of machine learning techniques for temperature and humidity prediction in photovoltaic environments. Scientific Reports, vol. 15, 2025.

[5] QGIS Development Team. QGIS Geographic Information System. Open Source Geospatial Foundation Project. Disponible en: https://qgis.org

[6] Open-Meteo. Historical Weather API. Disponible en: https://open-meteo.com/

[7] Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) / Servicio Meteorológico Nacional. Información Estadística Climatológica. Disponible en: https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/informacion-climatologica/informacion-estadistica-climatologica

[8] U.S. Geological Survey (USGS). EarthExplorer — Landsat Data Access. Disponible en: https://earthexplorer.usgs.gov/